

Les probabilités — cours de maths 5e

Quelle chance d'obtenir un 6 ? De tirer une bille rouge ? Une probabilité met un nombre, entre 0 et 1, sur le hasard.

MOTS CLÉS

Aléatoire, issue, événement, équiprobable

LE SECRET

Favorables ÷ possibles

OUTIL

Le dé, le sac de billes, la roue

À quoi ça sert : les probabilités

Les probabilités décrivent le hasard du quotidien : les jeux de dés et de cartes, la loterie, la météo (« 70 % de pluie »), tirer un fruit au hasard dans un panier, et même la génétique.

Un peu d'histoire : les probabilités

La théorie des probabilités est née au XVII^e siècle d'une correspondance entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat, à propos de jeux d'argent. Un problème de dés a lancé toute une branche des mathématiques.

Définition : les probabilités

Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne connaît pas le résultat à l'avance (lancer un dé, tirer une bille). Chaque résultat possible est une issue ; un événement regroupe une ou plusieurs issues. La probabilité d'un événement mesure sa chance de se produire : c'est un nombre entre 0 (impossible) et 1 (certain).



Un dé équilibré a 6 issues possibles : 1, 2, 3, 4, 5 et 6, toutes avec la même chance.

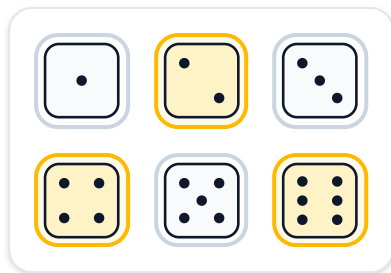
Propriétés : les probabilités

Issue et événement

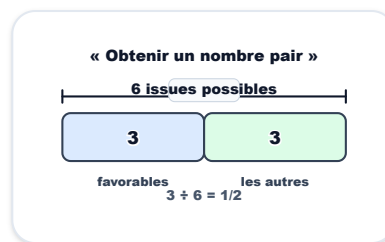
Le calcul

Équiprobabilité

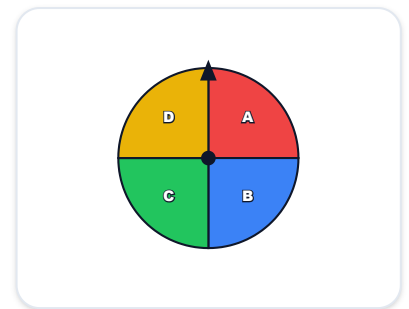
Une issue = un résultat possible ;
un événement (ex. « pair ») peut
regrouper plusieurs issues.



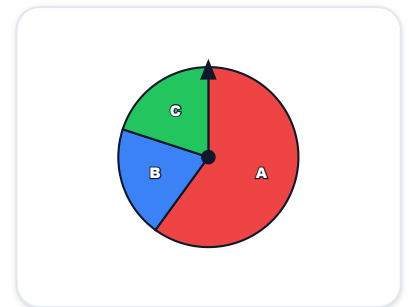
Probabilité = nombre d'issues
favorables ÷ nombre d'issues
possibles.



Toutes les issues ont la même
chance (dé équilibré). Sinon, la
situation est déséquilibrée.



**4 secteurs égaux :
équiprobable**



**secteurs inégaux : A a plus
de chances**

Entre 0 et 1

0 = impossible, 1 = certain. Une
probabilité ne dépasse jamais 1.

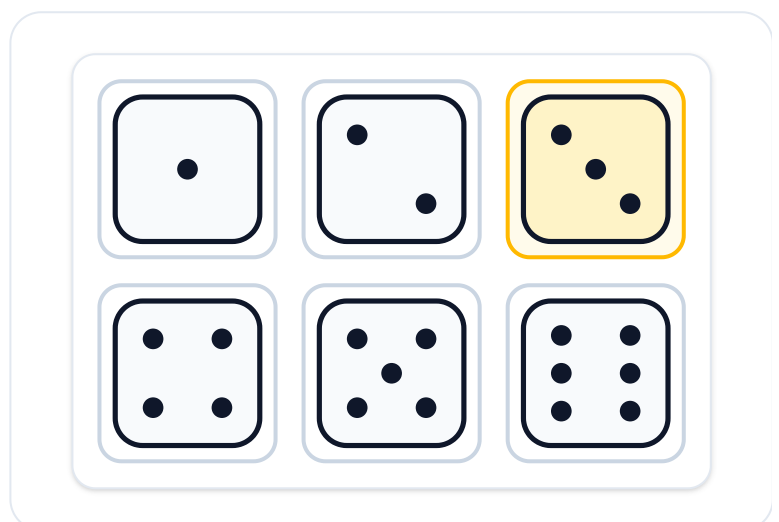


La formule : les probabilités

LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT

$$P = \frac{\text{(issues favorables)}}{\text{(issues possibles)}}$$

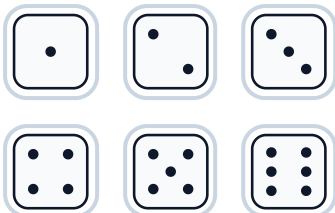
Exemple : $P(\text{obtenir un 3}) = 1 \div 6 = 1/6$.



Méthode : les probabilités

1. Je compte les possibles

Toutes les issues de l'expérience
(un dé : 6).



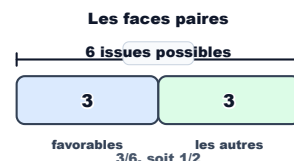
2. Je compte les favorables

Les issues qui réalisent mon événement (pair : 2, 4, 6 → 3).



3. Je forme le quotient

Favorables ÷ possibles, puis je simplifie ($3/6 = 1/2$).



Selon ce que l'on cherche : les probabilités

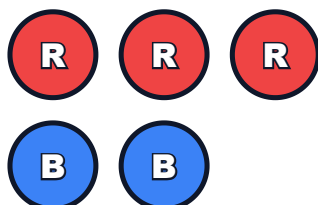
Un dé

6 issues. $P(\text{un nombre donné}) = 1/6$.



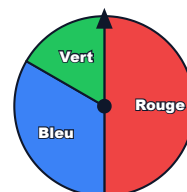
Un sac de billes

$P(\text{rouge}) = \text{nombre de rouges} \div \text{nombre total}$.



Une roue

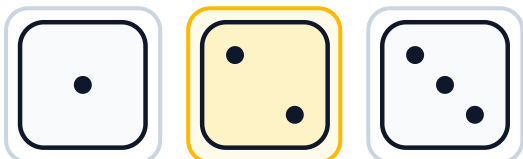
Si les secteurs sont inégaux, les issues ne sont pas équiprobables.



Exemples corrigés : les probabilités

Compter les issues favorables

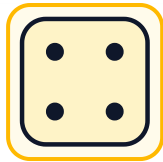
On lance un dé et on veut un nombre pair.
Combien d'issues favorables ?



Calculer une probabilité (dé)

On lance un dé équilibré.
Quelle est la probabilité d'obtenir un 3 ?





Les nombres pairs du dé sont 2, 4 et 6 : il y a 3 issues favorables (sur 6 possibles).

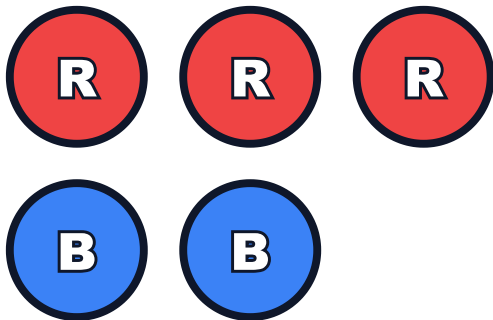


1 issue favorable (le 3) sur 6 issues possibles. $P(3) = 1/6$.

Calculer une probabilité (billes)

Un sac de 3 billes rouges et 2 bleues.

Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ?

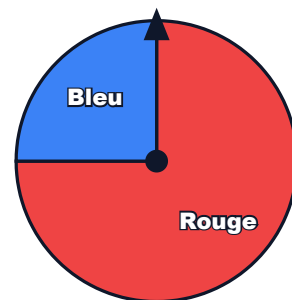


3 billes rouges sur 5 au total. $P(\text{rouge}) = 3/5$.

Équiprobable ou non ?

Une roue avec 3 secteurs rouges et 1 bleu.

Les couleurs ont-elles la même chance ?



Non : le rouge occupe 3 parts et le bleu 1. $P(\text{rouge}) = 3/4$, $P(\text{bleu}) = 1/4$. Ce n'est pas équiprobable.

Pièges à éviter : les probabilités

Écrire une probabilité plus grande que 1 : impossible, elle est toujours entre 0 et 1.

Confondre « pair » et « 2/6 » : les issues paires sont 2, 4 et 6, donc $3/6 = 1/2$.

Oublier que le sac peut être déséquilibré : 3 rouges et 2 bleues → ce n'est PAS $1/2$.

À retenir : les probabilités

Probabilité = nombre d'issues favorables ÷ nombre d'issues possibles.

Une probabilité est toujours entre 0 (impossible) et 1 (certain).

Équiprobable = toutes les issues ont la même chance (dé équilibré).

Exercices corrigés : les probabilités

1. On lance un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

Correction :

Issues favorables 2, 4, 6 (3 sur 6). $P = 3/6 = 1/2$.

2. Un sac contient 3 rouges et 2 bleues. Probabilité de tirer une bleue ?

Correction :

2 bleues sur 5. $P(\text{bleue}) = 2/5$.

3. Une probabilité peut-elle valoir 1,3 ?

Correction :

Non : une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

4. Panier 974 : 4 mangues, 3 ananas, 2 litchis. Probabilité de prendre une mangue ?

Correction :

4 mangues sur $4 + 3 + 2 = 9$ fruits. $P(\text{mangue}) = 4/9$.